

Parcial N°2

Automatismos

Industriales

Nombre: García Sad Tomás Agustín

Legajo: 14077

Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo

Carrera: Ingeniería Mecatrónica

Asignatura: Automatismos Industriales

Fecha: 29/04/2026

Ejercicio:

Dentro de un sistema autónomo de control, se cuenta con un analizador de eventos para alertas continuo, con el siguiente funcionamiento:

Si durante un tiempo de 10 segundos se repite un mismo tipo de evento, se deben disparar 2 señales.

Una va dirigida a una señalización sonora en el sector de operaciones, la otra a una bandera usada en la lógica del programa general.

Mientras que la señal sonora tiene una duración de 5 segundos la bandera debe permanecer en alto, hasta que la aplicación la vuelva a su estado bajo normal.

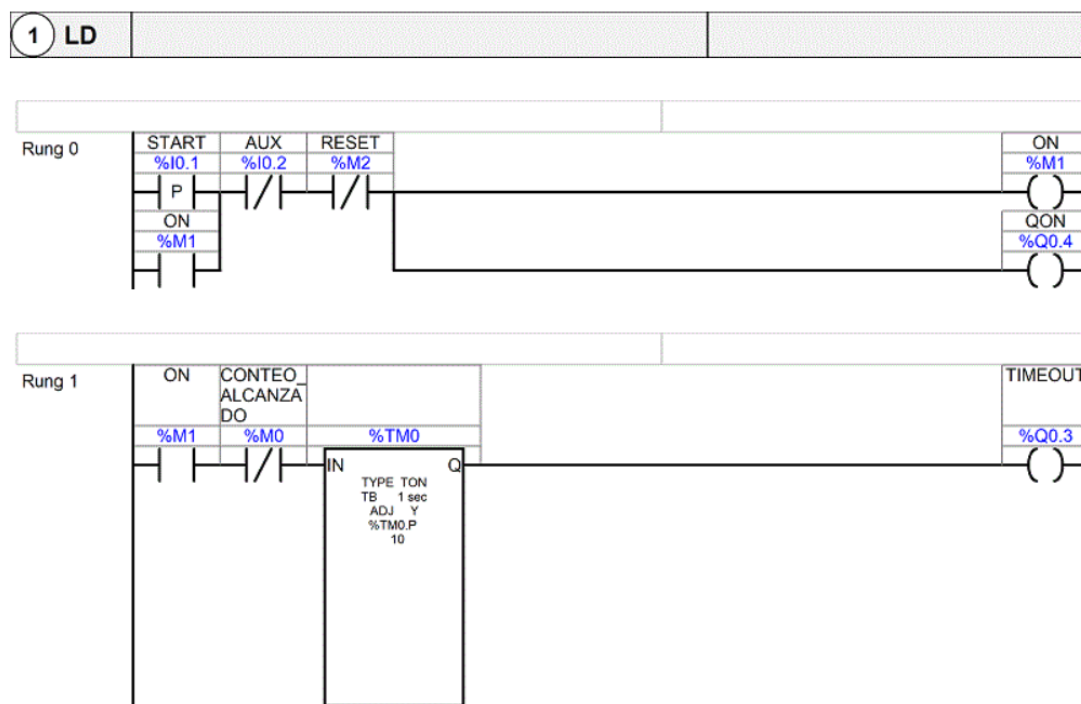
Para la simulación de esta última característica considere usar una entrada auxiliar.

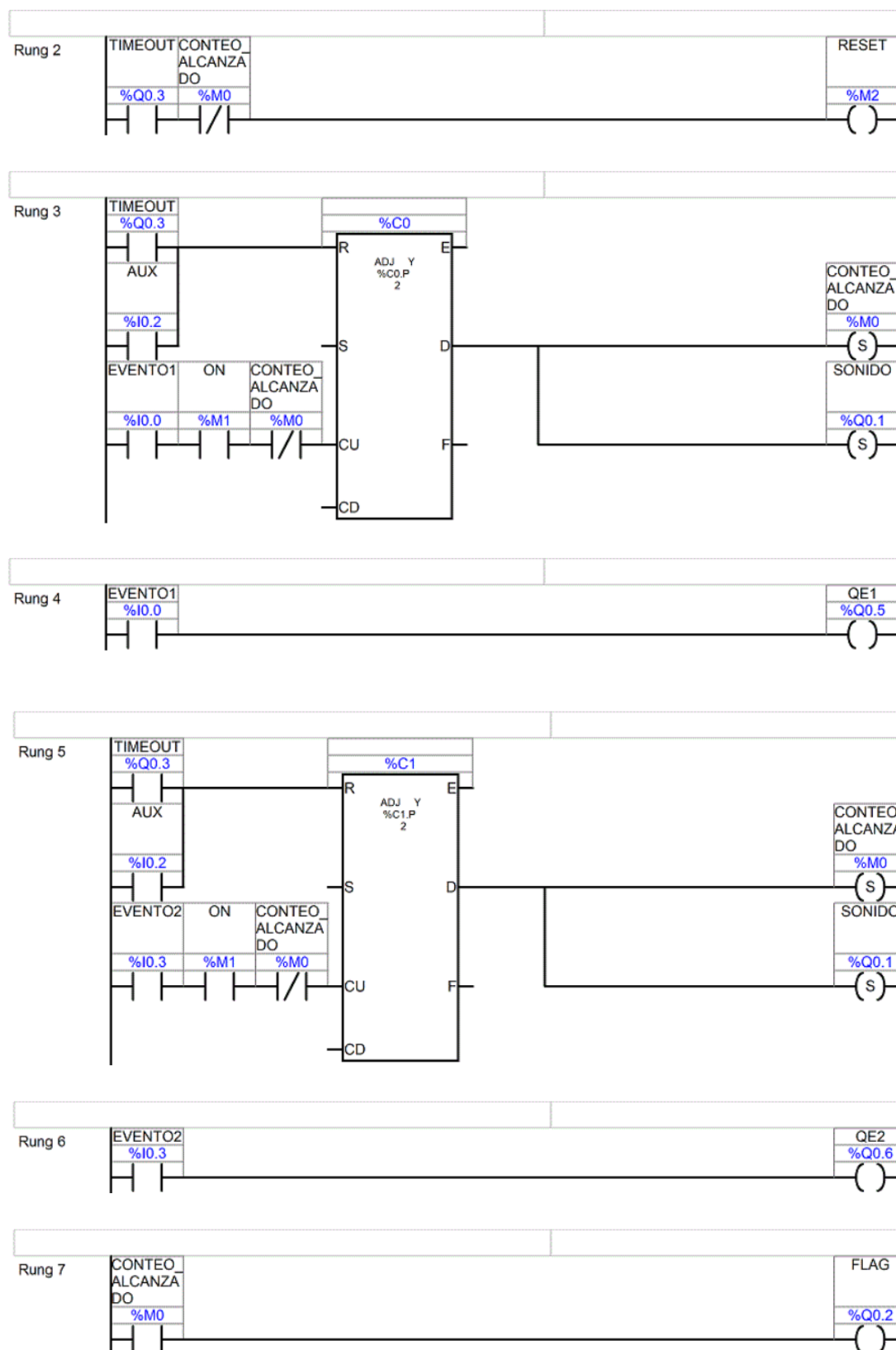
Muestre en la gráfica de comportamiento las entradas y salidas significativas de este analizador.

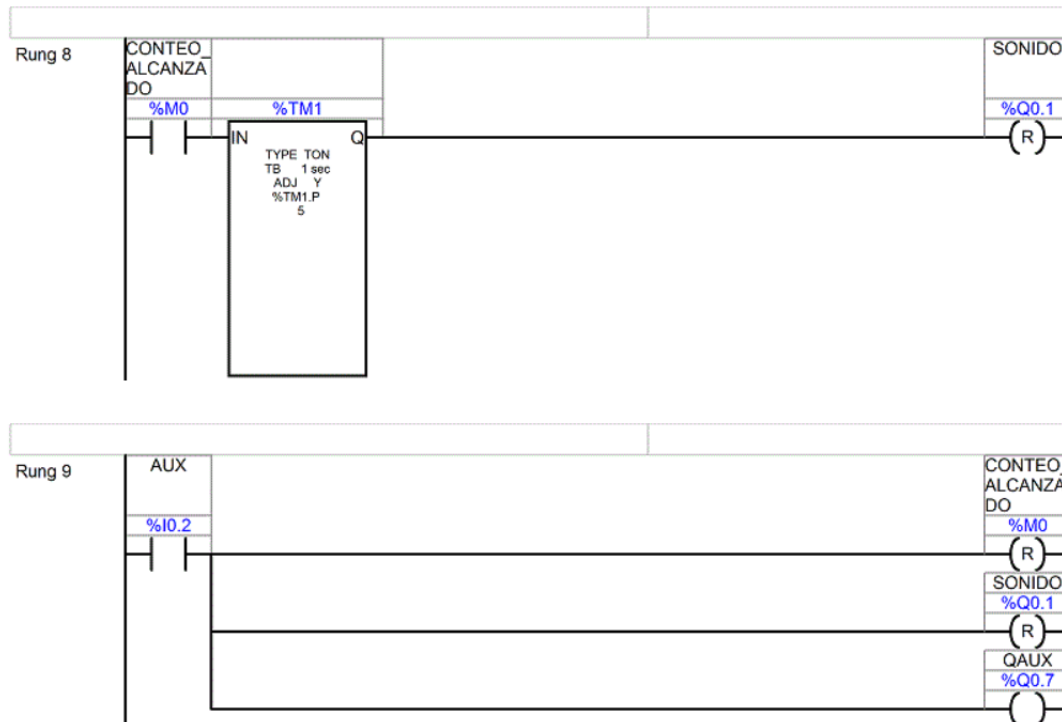
Configuración del hardware

Base

TWDLMDA20DTK







Como se puede observar en las imágenes, el sistema no funciona si no se le da un pulso de comienzo. Esto inicializa el timer, que al llegar a los 10 segundos se apaga y hay que volver a iniciar el programa (podría reiniciarse solo, pero simplifica la simulación).

Si durante el conteo del timer, antes de llegar a los 10 segundos ocurren 2 veces el mismo tipo de evento, el contador llega al valor seteado y activa las salidas.

Se simulaban 2 tipos de eventos para este ejercicio, por lo que se utilizaron dos contadores con las mismas salidas. Si ocurre un evento de cada tipo el contador no enciende nada y al completar el tiempo del timer se reinicia.

Si alguno de los contadores llega al valor seteado se setea la salida de del sonido y se pone en 1 una memoria auxiliar. Esta memoria enciende el flag, lo que hace que estén en funcionamiento las dos señales solicitadas en el enunciado.

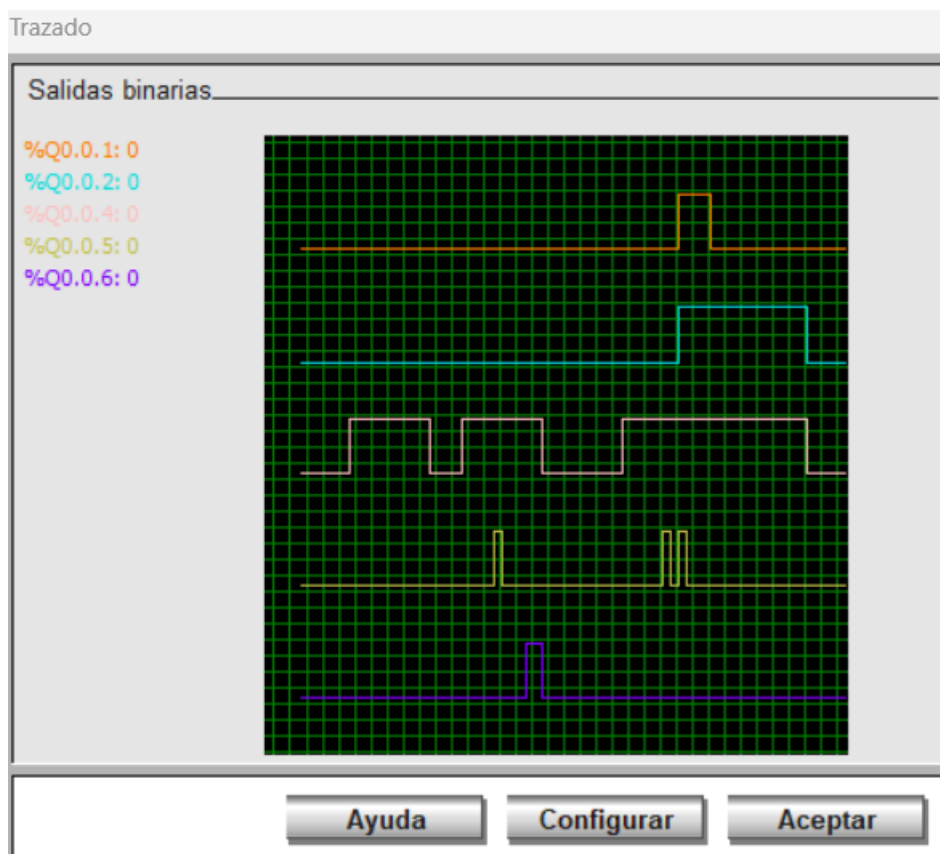
Una vez pasados 5 segundos se resetea la señal de sonido, pero queda iniciada la de la bandera de aviso.

Si se presiona el pulsador auxiliar resetea la señal del flag, haciendo que el programa vuelva a funcionar como si nada hubiera pasado.

Símbolos

En uso	Dirección	Símbolo
Sí	%I0.2	AUX
No		CON
Sí	%M0	CONTEO_ALCANZADO
Sí	%I0.0	EVENTO1
Sí	%I0.3	EVENTO2
Sí	%Q0.2	FLAG
Sí	%M1	ON
Sí	%Q0.7	QAUX
Sí	%Q0.5	QE1
Sí	%Q0.6	QE2
Sí	%Q0.4	QON
Sí	%M2	RESET
Sí	%Q0.1	SONIDO
Sí	%I0.1	START
Sí	%Q0.3	TIMEOUT

Se hace uso de mas entradas de las necesarias para mostrar la respuesta en el tiempo



En la grafica de las salidas en función del tiempo se puede observar que en primera instancia se prendió la salida QON (Q0.4), que permite ver los 10 segundos de funcionamiento del timer. Como no paso nada en esos 10 segundos se volvió a apagar.

Luego se puede observar que en los 10 segundos ocurrieron 2 eventos (Q0.5 y Q0.6), pero de distinto tipo, por lo que sigue sin ocurrir nada.

La tercera vez que se prende QON ocurren dos eventos del mismo tipo en ese intervalo de tiempo, por lo que prende la señal de sonido (Q0.1), la cual se apaga luego de 5 segundos, y se prende la salida de la señal “flag” (Q0.2), el cual queda prendido hasta pulsar el pulsador auxiliar (Q0.7), el cual no se ve en la gráfica, pero al pulsarse este Q0.2 y Q0.4 a cero.

A continuación, se puede observar el programa el LI

```
SECTION 1
(*SECTTITLE:*)
(*SECTCOMMENT:*)
LDR %I0.0.1
OR %M1
ANDN %I0.0.2
ANDN %M2
ST %M1
ST %Q0.0.4
BLK %TM0
LD %M1
ANDN %M0
IN
OUT_BLK
LD Q
ST %Q0.0.3
END_BLK
LD %Q0.0.3
ANDN %M0
ST %M2
BLK %C0
LD %Q0.0.3
OR %I0.0.2
R
LD %I0.0.0
AND %M1
ANDN %M0
CU
OUT_BLK
LD D
```

```
S  %M0
S  %Q0.0.1
END_BLK
LD  %I0.0.0
ST  %Q0.0.5
BLK  %C1
LD  %Q0.0.3
OR  %I0.0.2
R
LD  %I0.0.3
AND  %M1
ANDN %M0
CU
OUT_BLK
LD  D
S  %M0
S  %Q0.0.1
END_BLK
LD  %I0.0.3
ST  %Q0.0.6
LD  %M0
ST  %Q0.0.2
BLK  %TM1
LD  %M0
IN
OUT_BLK
LD  Q
R  %Q0.0.1
END_BLK
LD  %I0.0.2
R  %M0
R  %Q0.0.1
ST  %Q0.0.7
```